RISK REPORT · DRAFT

Property survey (COPE) - Hazardous Goods Warehousing Service GmbH

Hazardous Goods Warehousing Service GmbH · Via Ivan Trinko, 11, 33100 Udine UD, Italy
Assessment: Hazardous goods warehouse survey - Udine · 2025-03-12 · Assessor: Peter Eymael
Template: Property survey (COPE) v1 · Language: it-IT
Draft: generated by AI, not yet reviewed and issued by an engineer

Executive summary

Summarise the site's risk profile in one or two paragraphs.

Il sito di Via Ivan Trinko 11, Udine, è un magazzino di Hazardous Goods Warehousing Service GmbH di circa 70 x 170 m, diviso in sezione nord e sezione sud (8.400 m²). Vi si svolgono stoccaggio e picking di merci pericolose: liquidi infiammabili a basso punto di infiammabilità (etanolo, isopropanolo, acetone), profumeria a base alcolica, cosmetici e aerosol, anche di livello 2-3 NFPA 30B. Le merci sono in contenitori di vetro, plastica e metallo di varie dimensioni. Lo stoccaggio avviene in scaffalature alte con copertura a 14,5-14,7 m, a cumulo nelle aree buffer inbound/outbound sotto controsoffitto a 9,1 m e in scaffalature a gravità multi-row. La costruzione è incombustibile: pareti in calcestruzzo prefabbricato, pilastri in c.a., copertura in lamiera grecata con isolamento non combustibile. L'occupazione è però a rischio estremamente elevato e la definizione delle merci stoccate non è ancora chiarita.

L'impianto sprinkler copre il sito ma è giudicato inadeguato in tutte le aree. Nella sezione nord lo schema VdS non è in grado di controllare un incendio. Nella sezione sud (NFPA 13/20) non esiste una soluzione con soli sprinkler a soffitto per liquidi infiammabili e aerosol a quell'altezza. Le cataste nelle aree buffer superano il limite di 1,5 m di FM DS 7-29. Gli aerosol non sono segregati. L'alimentazione idrica è probabilmente sottodimensionata: due motopompe da 7.570 l/min a 11,03 bar contro un fabbisogno stimato di 11.050 l/min a 11,2 bar. I due serbatoi da 607 m³ sono interconnessi solo tramite valvola manuale. Il sito è inoltre in zona sismica attiva, senza controventamento delle tubazioni, serbatoi antisismici né ancoraggio delle scaffalature, ed è potenzialmente esposto ad alluvione dal fiume Torre (1,3 km a est). Non sono documentati rilevazione incendi, compartimentazione ed esposizioni dai fabbricati confinanti. Nel complesso, un incendio potrebbe svilupparsi senza controllo e coinvolgere l'intero magazzino.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A fire in that area cannot be controlled by the installed system.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This estimate shows that the current pumps are likely under-designed to provide the required flow and pressure.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “It is located in an earthquake zone and possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The definition of stored goods need further clarification.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers · **E3** Inbound buffer: solid piled storage

List the most significant risk findings, most important first.

1. Sezione nord: l'impianto sprinkler di schema VdS è inadeguato all'occupazione e non può controllare un incendio in quell'area.
2. Scaffalature alte nella sezione sud: la copertura è a 14,5-14,7 m, oltre il limite NFPA di 13,7 m. Lo schema FM DS 8-9 Tab. 17b protegge solo plastiche in cartone. Per liquidi infiammabili e aerosol non esiste una soluzione con soli sprinkler a soffitto, quindi la protezione è inadeguata.
3. Aerosol: il layout proposto non prevede segregazione. Le bombolette possono essere proiettate a distanza e innescare incendi multipli che lo sprinkler non riesce a controllare.
4. Alimentazione idrica: il fabbisogno stimato è di 11.050 l/min a circa 11,2 bar e 663 m³. Le due motopompe diesel sono da 7.570 l/min a 11,03 bar, quindi probabilmente sottodimensionate. Un singolo serbatoio da 607 m³ non basta senza l'apertura manuale della valvola di interconnessione. Il fabbisogno è inoltre calcolato per plastiche ed è verosimilmente sottostimato.
5. Aree buffer inbound/outbound sotto controsoffitto a 9,1 m: le cataste presunte superano 1,5 m, limite di FM DS 7-29 Tab. 2.4.5.1 per liquidi con flash point <93 °C in plastica o vetro.
6. Scaffalature multi-row: contengono liquidi in contenitori di varie dimensioni. Mancano lo Schema A FM DS 7-29 con barriera orizzontale e il limite di 60 ml (4 l per liquidi miscibili).
7. Rischio sismico: il sito è in zona sismica attiva. Le tubazioni sprinkler non sono controventate, i serbatoi non sono antisismici e le scaffalature non sono ancorate. Esiste quindi il rischio di perdita dell'impianto e di incendio post-sisma.
8. Merci stoccate non definite: varietà di liquidi, contenitori e miscibilità non chiarita. Le foto E3 ed E4 mostrano inoltre materiali apparentemente automobilistici, non coerenti con l'occupazione dichiarata.
9. Esposizione alluvionale: fiume Torre a 1,3 km, senza dati su quota del sito o mitigazione.
10. Lacune documentali: mancano informazioni su rilevazione e allarme incendio, compartimentazione ed esposizioni esterne.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “VdS sprinkler system scheme which is inadequate for the occupancy.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There is no ceiling only automatic sprinkler protection solution available for this occupancy at this ceiling height.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “without any segregation of the aerosol storage will render the automatic sprinkler protection for this area inadequate” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler water supply consists of two redundant diesel pumps rated 7.570 l/min @ 11,03 bar.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “solid piled storage height must be limited to 1,5 m according to FM data sheet 7-29, Tab. 2.4.5.1 only” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler piping should be braced to prevent it from swaying relative to the building.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers · **E3** Inbound buffer: solid piled storage · **E4** Picking area: flow-through racks

Overall risk rating for the site.

Critical

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A fire in that area cannot be controlled by the installed system.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This high rack storage is inadequately protected” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Aerosol cans may rocket across large distances thus setting multiple fires in a warehouse which a sprinkler system is unable to control.”

Location and external exposures

Describe the location and surroundings (neighbouring occupancies, access, distances).

Il sito si trova in Via Ivan Trinko 11, 33100 Udine (UD), Italia. Il magazzino è di proprietà di Hazardous Goods Warehousing Service GmbH, che lo gestisce. È adibito a stoccaggio e picking di merci pericolose, in particolare liquidi infiammabili (cosmetici, profumeria) e aerosol. Il fabbricato misura circa 70 x 170 m ed è diviso in due sezioni, nord e sud. La sezione sud ha una superficie di 8.400 m². Il fiume Torre scorre a circa 1,3 km a est del sito. Le evidenze non descrivono le occupazioni confinanti, le distanze dagli edifici vicini, gli accessi per i mezzi di soccorso né la distanza dalla caserma dei Vigili del Fuoco.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The Warehouse is about 70 x 170 m large and has two sections, north and south.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This warehouse is owned and operated by Hazardous Goods Warehousing Service GmbH.”

Which external hazards affect the site (neighbouring buildings, flood, earthquake, windstorm, arson)?

Terremoto: il sito si trova in una zona sismica attiva. Il rapporto del 12/03/2025 (raccomandazione 2025-03-005) segnala che un sisma può causare la rottura delle tubazioni sprinkler. Ne deriverebbero danni da acqua e l'indisponibilità dell'impianto in caso di incendio post-sisma. Il rapporto raccomanda tre misure, il che indica che oggi non sono presenti: controventamento delle tubazioni sprinkler, progettazione antisismica dei serbatoi di riserva idrica, ancoraggio a terra delle scaffalature. Il rischio di ribaltamento delle scaffalature alte (copertura a circa 14,5-14,7 m) è rilevante anche per la rottura dell'impianto sprinkler in-rack e per lo sversamento di liquidi infiammabili.
Alluvione: possibile esposizione a esondazioni del fiume Torre, a circa 1,3 km a est. Non sono disponibili dati sulla zona di pericolosità idraulica né sulla quota del sito.
Non documentati: vento/tempesta, incendio doloso, sicurezza perimetrale ed esposizione da edifici o attività confinanti.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The location is situated in an active earthquake zone. Earthquake movement can lead to bursting of sprinkler pipes.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler piping should be braced to prevent it from swaying relative to the building.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “the storage racks should be bolted to the ground to prevent toppling during an earthquake” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.”

Overall level of external exposure.

High

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The location is situated in an active earthquake zone.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Also, the sprinkler tanks need to be designed for earthquake resistance.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.”

Construction

Describe the building construction - frame, walls, roof, floor area and height.

Il magazzino misura circa 70 x 170 m ed è suddiviso in due sezioni, nord e sud. La sezione sud ha una superficie di 8.400 m². Le pareti sono in calcestruzzo prefabbricato. La copertura è una lamiera grecata in acciaio con isolamento non combustibile. La struttura portante è costituita da pilastri in calcestruzzo armato; le foto mostrano anche travature reticolari in acciaio sotto la copertura (E2, E3, E4). L'altezza massima della sezione sud all'intradosso della lamiera grecata è indicata in 14,5 m nella descrizione e in 14,7 m nella raccomandazione 2025-03-001: la discrepanza va chiarita. Nelle aree di ricevimento (inbound), spedizione (outbound) e sorter è installato un controsoffitto non combustibile a 9,1 m. L'edificio è riscaldato sopra i 5°C tutto l'anno. Non sono disponibili dati su numero di piani, anno di costruzione e superficie della sezione nord.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The Warehouse is about 70 x 170 m large and has two sections, north and south.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The southern section has 8400 m2 of floor area” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This section has a maximum height of 14,5 m to the lower part of the corrugated steel deck.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The underside of the corrugated steel deck of this warehouse is at 14,7 m.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “precast concrete walls and a non-combustible insulated corrugated steel deck supported by reinforced concrete columns.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “a non-combustible suspended ceiling at 9,1 m is installed.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers · **E3** Inbound buffer: solid piled storage

Predominant construction class.

Non-combustible

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Building construction is of precast concrete walls and a non-combustible insulated corrugated steel deck supported by reinforced concrete columns.”

Are combustible insulated panels or combustible roof insulation present?

No

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “a non-combustible insulated corrugated steel deck” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The use of non-combustible building material and insulation is recommended.”

Describe fire compartmentation and separation between areas.

Insufficient evidence. Needs: Servono: le planimetrie antincendio con i compartimenti; la descrizione e la resistenza al fuoco (REI) della separazione tra le sezioni nord e sud; i dettagli su porte tagliafuoco e serrande; la separazione delle aree aerosol e dei locali tecnici (pompe sprinkler).

Occupancy and storage

Describe the activities carried out at the site.

Il sito di Via Ivan Trinko 11, Udine (edificio di circa 70 x 170 m, suddiviso in sezione nord e sezione sud), è un magazzino per lo stoccaggio e il picking di merci pericolose. Si tratta principalmente di liquidi infiammabili (cosmetici, profumeria a base alcolica) e aerosol. La maggior parte delle operazioni si svolge nella sezione sud, con 8.400 m² di superficie.

Le attività comprendono:
- ricevimento merci, con buffer a cumulo a terra nell'area inbound prima del trasferimento nelle scaffalature;
- stoccaggio in scaffalature aperte (open frame) e a cumulo;
- packing e picking, in parte su scaffalature a gravità (flow-through/multi-row);
- smistamento tramite convogliatori con sistema di sorting automatico;
- spedizione, con picking e buffer a cumulo nell'area outbound fino al carico.

Nelle aree inbound, outbound e sorter è installato un controsoffitto incombustibile a 9,1 m. L'edificio è riscaldato sopra i 5 °C tutto l'anno.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The building is used for storage and picking operations of hazardous goods, namely flammable liquids as cosmetics and aerosols.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Most operations are located in the southern building portion.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Conveyor systems with an automatic sorting system to supplement picking operations is installed.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “In these areas, inbound, outbound, and sorter, a non-combustible suspended ceiling at 9,1 m is installed.”

Describe storage - method (racks, solid piled, flow-through), heights, commodities and packaging.

Lo stoccaggio avviene con tre modalità.

1) Scaffalature alte (high rack) a telaio aperto nella sezione sud. L'altezza all'intradosso della lamiera grecata è indicata in 14,5 m nella descrizione e in 14,7 m nella raccomandazione 2025-03-001; il valore va chiarito. La foto E2 mostra scaffalature metalliche ad alta campata con tubazioni sprinkler in-rack (rosse) e contenitori/cassette in plastica sui ripiani.

2) Stoccaggio a cumulo (solid piled) di prodotto in cartone nelle aree buffer inbound e outbound, sotto il controsoffitto a 9,1 m. Il perito presume altezze di cumulo superiori a 1,5 m, oltre il limite di FM DS 7-29 Tab. 2.4.5.1 per liquidi con flash point <93 °C in contenitori di plastica o vetro. La foto E3 mostra pallet in legno sovrapposti con cassette in plastica, impilati su più livelli fino a circa 4-5 pallet.

3) Scaffalature a gravità multi-row per il picking. Vi sono destinati liquidi miscibili e non miscibili in acqua in varie dimensioni di contenitore, oltre ad aerosol.

Imballaggi: il concetto attuale prevede bottiglie in vetro e plastica inferiori a 0,5 l. L'elenco fornito in visita indica però contenitori di varie dimensioni e materiali (vetro, metallo, plastica).

Attenzione: le foto E3 ed E4 mostrano cassette con etichette "BMW GROUP" e telai metallici con componenti apparentemente automobilistici. Questo non corrisponde chiaramente alla merceologia cosmetica dichiarata e va verificato.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Goods are stored solid piled as well as in open frame racks.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The underside of the corrugated steel deck of this warehouse is at 14,7 m.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The inbound buffer storage area is solid piled cartoned product under a 9,1 m high ceiling.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The current concept considers flammable liquids in glass and plastic bottles of less than 0.5 liters.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers · **E3** Inbound buffer: solid piled storage · **E4** Picking area: flow-through racks

Which hazardous materials (flammable liquids, aerosols, gases) are present, in what quantities, and how are they stored?

Materiali pericolosi presenti o presunti:
- liquidi infiammabili a basso punto di infiammabilità, tra cui etanolo (UN 1170, NFPA 30 Classe IA), isopropanolo (UN 1219, Classe IB, flash point 12 °C), acetone (UN 1090, Classe IB, flash point -20 °C, solo parzialmente miscibile) e aromatici/alcoli vari (UN 1169, UN 1987, Classe IB/IC);
- perossido di idrogeno (UN 2984, non infiammabile);
- prodotti cosmetici (creme, lozioni, shampoo, gel);
- profumeria a base alcolica;
- aerosol, inclusi livelli 2-3 secondo NFPA 30B.

La miscibilità in acqua di alcuni liquidi non è chiara.

Modalità di stoccaggio: i materiali sono in contenitori di vetro, plastica e metallo di varie dimensioni. Sono collocati in scaffalature alte, scaffalature multi-row e a cumulo nelle aree buffer.

Secondo il layout proposto, gli aerosol non sono segregati dalle altre merci. Il perito avverte che ciò porta a incendi incontrollabili, per l'effetto "razzo" delle bombolette.

Le quantità stoccate non sono indicate nelle evidenze. Gas compressi diversi dagli aerosol non sono menzionati.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “low flashpoint liquids such as ethanol, acetone, etc. stored in various container sizes in all grades of material from glass to metal to plastic” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The water miscibility of some of the liquids is unclear.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The currently proposed layout of the aerosol storage areas without any segregation of the aerosol storage will render the automatic sprinkler protection for this area inadequate.”

Occupancy hazard classification.

Extra high

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There is no ceiling only automatic sprinkler protection solution available for this occupancy at this ceiling height.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Aerosol cans may rocket across large distances thus setting multiple fires in a warehouse which a sprinkler system is unable to control.”

Fire protection

How much of the site is protected by automatic sprinklers?

Full

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “VdS sprinkler system scheme which is inadequate for the occupancy.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “has a sprinkler system design which follows NFPA 13 and NFPA 20” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers

Is the sprinkler design adequate for the occupancy, storage arrangement and commodity?

No. La protezione sprinkler non è adeguata all'occupazione (liquidi infiammabili a basso punto di infiammabilità come etanolo e acetone, cosmetici, profumeria e aerosol in contenitori di vetro, plastica e metallo di dimensioni variabili). Sezione nord (impianto progettato secondo schema VdS): il valutatore lo giudica inadeguato all'occupazione e afferma che un incendio in quell'area non può essere controllato dall'impianto installato. Sezione sud (8.400 m², progettata secondo NFPA 13/NFPA 20 con riferimento ai Data Sheet FM Global): (1) scaffalature alte, con soffitto a 14,5–14,7 m sotto la lamiera grecata. NFPA ammette altezze fino a 13,7 m. Lo schema FM DS 8-9 Tab. 17b (10 testine K360 a 5,2 bar) protegge solo plastiche non espanse in cartone. Per liquidi infiammabili e aerosol non esiste una soluzione con soli sprinkler a soffitto. Gli sprinkler in-rack visibili in foto (E2) non bastano a rendere la protezione adeguata, secondo il valutatore. (2) Stoccaggio a catasta nelle aree buffer inbound e outbound sotto il controsoffitto a 9,1 m. FM DS 7-29 Tab. 2.4.5.1 limita l'altezza a 1,5 m. Le altezze previste sono superiori, quindi l'area è probabilmente non adeguatamente protetta. (3) Scaffali a gravità (multi-row). FM DS 7-29 Tab. 2.4.7.1 limita i contenitori a meno di 60 ml, oppure a 4 l per i liquidi miscibili con acqua. È richiesto lo Schema A con barriera orizzontale solida, oggi non presente. (4) Aerosol. Il layout proposto non prevede segregazione degli aerosol di livello 2–3 (NFPA 30B), il che rende inadeguata la protezione. (5) Sisma. Le tubazioni sprinkler non sono controventate e le scaffalature non sono ancorate al suolo, con rischio di rottura delle condotte in-rack. Nota: le foto E3 ed E4 mostrano materiali (pallet in cassette e componenti metallici) che non sembrano coerenti con l'occupazione descritta. La definizione delle merci stoccate va chiarita.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A fire in that area cannot be controlled by the installed” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This high rack storage is inadequately protected” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The solid piled buffer storage areas below the 9,1 m canopy/ceiling are likely inadequately protected.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “limited to a container size smaller than 60 ml is possible in accordance with FM data sheet 7-29, Tab. 2.4.7.1.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “without any segregation of the aerosol storage will render the” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler piping should be braced to prevent it from swaying relative to the building.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers

Describe the water supply (pumps, tanks, capacity) and whether it meets the demand.

L'alimentazione sprinkler comprende due motopompe diesel ridondanti da 7.570 l/min a 11,03 bar. Le pompe aspirano da due serbatoi fuori terra da 607 m³ ciascuno, collegabili solo tramite una valvola manuale. Due elettropompe ridondanti da 1.200 l/min a 7,0 bar alimentano gli idranti interni ed esterni e aspirano dagli stessi serbatoi. L'autonomia di progetto dichiarata è di 90 minuti. La stima del fabbisogno secondo FM DS 8-9 Tab. 17b (10 testine K360 a 5,2 bar per 60 minuti) è di 9.850 l/min per gli sprinkler più 1.200 l/min per gli idranti, cioè 11.050 l/min. La pressione richiesta è di circa 11,2 bar e la riserva idrica di 663 m³. L'alimentazione non soddisfa la domanda. Una singola motopompa (7.570 l/min) è sotto la portata sprinkler richiesta e la sua pressione (11,03 bar) è inferiore agli 11,2 bar stimati. Il valutatore conclude che le pompe sono probabilmente sottodimensionate. Inoltre un singolo serbatoio (607 m³) è inferiore ai 663 m³ richiesti senza l'apertura manuale della valvola di interconnessione. Questo fabbisogno è comunque calcolato per merci in plastica e non per liquidi infiammabili e aerosol, quindi è verosimilmente sottostimato. I serbatoi non risultano progettati per resistere al sisma.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler water supply consists of two redundant diesel pumps rated 7.570 l/min @ 11,03 bar.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There is a manual valve to be opened for interconnection of these tanks.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The duration of the water storage tanks is designed for 90 minutes.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This estimate shows that the current pumps are likely under-designed to provide the required flow and pressure.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Also, the sprinkler tanks need to be designed for earthquake resistance.”

Describe fire detection and alarm systems and their maintenance and testing.

Insufficient evidence. Needs: Servono una descrizione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio (tipo di rivelatori, aree coperte, centrale), le modalità di trasmissione dell'allarme a una postazione presidiata o ai Vigili del Fuoco, e la supervisione delle valvole sprinkler. Servono anche i registri di manutenzione e prova: l'ultimo certificato di prova dell'impianto sprinkler, le prove settimanali delle pompe e le verifiche periodiche della rivelazione.

Overall adequacy of fire protection.

Inadequate

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A fire in that area cannot be controlled by the installed” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This high rack storage is inadequately protected” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This estimate shows that the current pumps are likely under-designed to provide the required flow and pressure.”

Natural hazards

Describe flood, earthquake, windstorm and other natural hazard exposures, and the mitigation in place.

Terremoto: il sito di Via Ivan Trinko 11, Udine, si trova in una zona sismica attiva. Il perito segnala che il movimento sismico può causare la rottura delle tubazioni sprinkler, con danni da acqua e indisponibilità dell'impianto per controllare un incendio successivo al sisma. Non risultano misure di mitigazione sismica in atto: si raccomanda il controventamento delle tubazioni sprinkler, la progettazione antisismica dei serbatoi sprinkler (due serbatoi fuori terra da 607 m³ ciascuno) e l'ancoraggio a pavimento delle scaffalature per evitarne il ribaltamento e la rottura delle tubazioni sprinkler in-rack (rif. 2025-03-005). Alluvione: il sito è possibilmente esposto ad allagamento dal fiume Torre, situato a circa 1,3 km a est; non sono documentate né la quota del sito, né la classificazione di pericolosità idraulica, né misure di protezione contro le alluvioni. Vento/tempesta, grandine, neve e altri pericoli naturali: nessuna informazione disponibile nelle evidenze. Si osserva che il magazzino (circa 70 x 170 m) è in pareti prefabbricate in calcestruzzo con copertura in lamiera grecata d'acciaio su pilastri in cemento armato, ma non vi sono dati sulla resistenza al vento o al carico neve.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “It is located in an earthquake zone and possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Earthquake movement can lead to bursting of sprinkler pipes.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler piping should be braced to prevent it from swaying relative to the building.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “the storage racks should be bolted to the ground to prevent toppling during an earthquake”

Overall natural hazard exposure.

High

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The location is situated in an active earthquake zone.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “the sprinkler tanks need to be designed for earthquake resistance.”

Risk improvement recommendations

List the risk improvement recommendations.

High

Adeguare la protezione sprinkler delle scaffalature alte (sezione sud)

Observation: L'intradosso della copertura in lamiera grecata è a 14,7 m (14,5 m nella descrizione della sezione sud). L'altezza supera il limite NFPA di 13,7 m. FM DS 8-9, Tab. 17b prevede soluzioni a solo soffitto (10 testine K360 @ 5,2 bar) che proteggono al massimo plastica non espansa o di gruppo A in cartone. Nelle scaffalature alte si presumono liquidi infiammabili e aerosol, per i quali a questa altezza non esiste una soluzione a solo soffitto. La foto mostra scaffalature alte con tubazioni sprinkler in-rack.

Action: Definire e documentare le merci effettivamente stoccate in ciascuna area. Riprogettare il sistema sprinkler delle scaffalature alte in funzione di tali merci, con protezione in-rack secondo FM DS 7-29/8-9, oppure limitare le merci ammesse a quelle protette dal sistema esistente. Rispettare i requisiti su flue space, distanza dal soffitto e geometria dei corridoi.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The underside of the corrugated steel deck of this warehouse is at 14,7 m.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There is no ceiling only automatic sprinkler protection solution available for this occupancy at this ceiling height.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This high rack storage is inadequately protected, and the sprinkler concept should be adopted to the stored goods in the respective areas.” · **E2** High-bay rack storage with in-rack sprinklers

---

High

Sostituire o potenziare l'impianto sprinkler VdS della sezione nord

Observation: Lo stoccaggio nella sezione nord è protetto da un impianto sprinkler di schema VdS. Secondo il perito è inadeguato all'occupazione e non è in grado di controllare un incendio in quell'area.

Action: Progettare e installare nella sezione nord un sistema di protezione automatica adeguato ai liquidi infiammabili e agli aerosol stoccati, secondo FM DS 7-29 o NFPA 30/30B. In alternativa, limitare in quell'area lo stoccaggio a merci compatibili con l'impianto esistente.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “VdS sprinkler system scheme which is inadequate for the occupancy.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A fire in that area cannot be controlled by the installed system.”

High

Potenziare l'alimentazione idrica antincendio (pompe e riserva)

Observation: L'impianto è alimentato da due motopompe diesel ridondanti da 7.570 l/min @ 11,03 bar. Le pompe aspirano da due serbatoi fuori terra da 607 m³ ciascuno, collegabili solo tramite valvola manuale. Due elettropompe da 1.200 l/min @ 7,0 bar alimentano gli idranti dagli stessi serbatoi. La stima del fabbisogno secondo FM DS 8-9 Tab. 17b è di 11.050 l/min a circa 11,2 bar e 663 m³ per 60 minuti. Le pompe risultano quindi probabilmente sottodimensionate. Il volume di un singolo serbatoio (607 m³) è inferiore alla riserva stimata se la valvola di interconnessione non viene aperta.

Action: Eseguire un calcolo idraulico dettagliato sulla base dello schema di protezione riprogettato. Adeguare portata e prevalenza delle pompe al fabbisogno sprinkler più idranti. Verificare che la riserva sia disponibile senza interventi manuali, ad esempio con valvola di interconnessione normalmente aperta e sorvegliata, oppure con un aumento della capacità dei serbatoi.

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler water supply consists of two redundant diesel pumps rated 7.570 l/min @ 11,03 bar.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There is a manual valve to be opened for interconnection of these tanks.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This estimate shows that the current pumps are likely under-designed to provide the required flow and pressure.”

High	**Segregare lo stoccaggio di aerosol** Observation: Il layout proposto per le aree aerosol non prevede alcuna segregazione e renderebbe inadeguata la protezione sprinkler. Le bombolette aerosol possono essere proiettate a grande distanza, innescando incendi multipli che lo sprinkler non riesce a controllare. Action: Non stoccare aerosol diversi dal Livello 1 (NFPA 30B) insieme ad altre merci senza misure aggiuntive. Prevedere una barriera verticale piena nel flue space attorno all'area aerosol e una barriera piena sopra ogni secondo livello di scaffalatura. Riservare aree o locali dedicati agli aerosol di livello 2 e 3, con uno schema sprinkler adeguato. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “without any segregation of the aerosol storage will render the automatic sprinkler protection for this area inadequate” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “Aerosol cans may rocket across large distances thus setting multiple fires in a warehouse which a sprinkler system is unable to control.”
High	**Limitare l'altezza dello stoccaggio a cumulo nelle aree buffer inbound/outbound** Observation: Nelle aree buffer inbound e outbound, sotto il controsoffitto incombustibile a 9,1 m, la merce in cartone è stoccata a cumulo. Si presumono liquidi infiammabili con punto di infiammabilità <93 °C in contenitori di plastica o vetro, oltre ad aerosol. Secondo FM DS 7-29, Tab. 2.4.5.1, l'altezza va limitata a 1,5 m indipendentemente dal progetto idrico. La foto mostra pallet sovrapposti su più livelli nell'area inbound. Action: Limitare a 1,5 m l'altezza di stoccaggio a cumulo di liquidi infiammabili e aerosol nelle aree buffer. Delimitare e segnalare a terra le aree con l'altezza massima ammessa. In alternativa, sviluppare un concetto di stoccaggio e di protezione sprinkler specifico per le merci presenti. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “solid piled storage height must be limited to 1,5 m according to FM data sheet 7-29, Tab. 2.4.5.1 only” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The solid piled buffer storage areas below the 9,1 m canopy/ceiling are likely inadequately protected.” · **E3** Inbound buffer: solid piled storage
Medium	**Adeguare le scaffalature a gravità (multi-row) di picking** Observation: Nelle scaffalature di picking multi-row è previsto lo stoccaggio di liquidi miscibili e non miscibili in acqua, in contenitori di varie dimensioni, e di aerosol. La foto mostra scaffalature a gravità nell'area di picking. Action: Limitare i contenitori in plastica o vetro con liquidi infiammabili a meno di 60 ml (FM DS 7-29, Tab. 2.4.7.1). Per i liquidi miscibili in acqua il limite sale a contenitori in cartone fino a 4 litri. Applicare lo Schema A di FM DS 7-29, con barriera orizzontale piena, per lo stoccaggio multi-row. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “There are water miscible and non-water- miscible liquids in various container sizes in multi-row-picking racks and aerosols planned to be stored.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “A sprinkler protection scheme with a horizontal solid barrier, Scheme A per FM data sheet 7-29, should be applied for multi-row rack storage.” · **E4** Picking area: flow-through racks

Medium	**Protezione sismica degli impianti sprinkler, dei serbatoi e delle scaffalature** Observation: Il sito è in zona sismica attiva. Un sisma può rompere le tubazioni sprinkler, causando danni da acqua e rendendo il sistema indisponibile per un incendio successivo. Le scaffalature non ancorate possono ribaltarsi e danneggiare le tubazioni in-rack. Action: Installare controventi antisismici sulle tubazioni sprinkler. Verificare o progettare i serbatoi idrici per la resistenza sismica. Ancorare le scaffalature al pavimento. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The sprinkler piping should be braced to prevent it from swaying relative to the building.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “the storage racks should be bolted to the ground to prevent toppling during an earthquake”
Medium	**Definire e documentare le merci stoccate** Observation: Il concetto attuale considera liquidi infiammabili in bottiglie inferiori a 0,5 litri. L'elenco fornito indica invece un'ampia varietà di liquidi a basso punto di infiammabilità (es. etanolo, acetone), dimensioni e materiali dei contenitori. La miscibilità in acqua di alcuni liquidi non è chiara. Action: Redigere un inventario delle merci per classe NFPA 30/30B, con punto di infiammabilità, miscibilità in acqua, dimensione e materiale del contenitore. Usarlo come base per la riprogettazione della protezione e per assegnare le merci alle aree idonee. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The definition of stored goods need further clarification.” · **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “The water miscibility of some of the liquids is unclear.”
Low	**Valutare l'esposizione alluvionale dal fiume Torre** Observation: Il sito è potenzialmente esposto ad alluvione dal fiume Torre, a circa 1,3 km a est. Action: Effettuare una valutazione del rischio alluvionale (mappe di pericolosità, quote del piano e dei locali pompe). Predisporre, se necessario, un piano di emergenza alluvione e la protezione delle apparecchiature critiche, come pompe antincendio e quadri elettrici. Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “possibly exposed to flooding from the River Torre at 1.3 km to the east.”

Sources: **E1** Warehouse description and risk improvement advice ✓ “This high rack storage is inadequately protected”

Evidence gaps (2)

Questions the evidence could not answer, and what would answer them.

Construction	Servono: le planimetrie antincendio con i compartimenti; la descrizione e la resistenza al fuoco (REI) della separazione tra le sezioni nord e sud; i dettagli su porte tagliafuoco e serrande; la separazione delle aree aerosol e dei locali tecnici (pompe sprinkler).
Fire protection	Servono una descrizione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio (tipo di rivelatori, aree coperte, centrale), le modalità di trasmissione dell'allarme a una postazione presidiata o ai Vigili del Fuoco, e la supervisione delle valvole sprinkler. Servono anche i registri di manutenzione e prova: l'ultimo certificato di prova dell'impianto sprinkler, le prove settimanali delle pompe e le verifiche periodiche della rivelazione.

Evidence cited

E1 Warehouse description and risk improvement advice (document)
E2 High-bay rack storage with in-rack sprinklers (photo)
E3 Inbound buffer: solid piled storage (photo)
E4 Picking area: flow-through racks (photo)